Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Информатика

Лабораторная работа №2

Синтез помехоустойчивого кода

Вариант № 31

Выполнил:

Крахмальников Илья Артемович

Группа P3119

Проверил:

Осипов В. В.

Санкт-Петербург

2026

Содержание

Задание 3
Основные этапы вычисления 4
Задание 1.1 - №27 4
Задание 1.2 - №54 4
Задание 1.3 - №81 5
Задание 1.4 - №108 5
Задание 2 - №32 6
Задание 3 - №1208 6
Задание 4 7
Выводы по работе 8
Список литературы 9

Задание

Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (7;4), которую представить в отчёте в виде изображения.

Показать, исходя из выбранных вариантов сообщений (по 4 у каждого – часть №1 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. **Подробно прокомментировать** и записать правильное сообщение.

На основании номера варианта задания выбрать 1 полученное сообщение в виде последовательности 15-символьного кода.

Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (15;11), которую представить в отчёте в виде изображения.

Показать, исходя из выбранного варианта сообщений (по 1 у каждого – часть №2 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. **Подробно прокомментировать** и записать правильное сообщение.

Сложить номера всех 5 вариантов заданий. **Умножить полученное число на 4**. Принять данное число как число информационных разрядов в передаваемом сообщении. Вычислить для данного числа минимальное число проверочных разрядов и коэффициент избыточности.

Дополнительное задание №1 (позволяет набрать от 86 до 100 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную). Сделать себе учётную запись на https://gitlab.se.ifmo.ru/.

Написать программу на любом языке программирования, которая на вход получает набор из 7 цифр «0» и «1», записанных подряд, анализирует это сообщение на основе классического кода Хэмминга (7,4), а затем выдает правильное сообщение (**только информационные биты**) и указывает бит с ошибкой при его наличии.

Основные этапы вычисления

Задание 1.1 - №27

Составлю схему декодирования классического кода Хэмминга для сообщения 1110001

N ->	1	2	3	4	5	6	7	
Сообщение	1	1	1	0	0	0	1	
2^x	r1	r2	i1	r3	i2	i3	i4	S
1	x		x		x		x	s1
2		x	x			x	x	s2
4				x	x	x	x	s3

Рисунок 1 - Схема декодирования классического кода Хэмминга (7,4)

Тогда получаю синдромы последовательности:

s1=r1⊕i1⊕i2⊕i4=1⊕1⊕0⊕1=1
s2=r2⊕i1⊕i3⊕i4=1⊕1⊕0⊕1=1
s3=r3⊕i2⊕i3⊕i4=0⊕0⊕0⊕1=1

Тогда получаю, что ошибка в (s3, s2, s1), то есть в (1, 1, 1) => 7 бит, то есть i4

Значит, правильное сообщение 1110000 -> информационные биты: 1000

Задание 1.2 - №54

Составлю схему декодирования классического кода Хэмминга для сообщения 1101011

N ->	1	2	3	4	5	6	7	
Сообщение	1	1	0	1	0	1	1	
2^x	r1	r2	i1	r3	i2	i3	i4	S
1	x		x		x		x	s1
2		x	x			x	x	s2
4				x	x	x	x	s3

Рисунок 2 - Схема декодирования классического кода Хэмминга (7,4)

Тогда получаю синдромы последовательности:

s1=r1⊕i1⊕i2⊕i4=1⊕0⊕0⊕1=0
s2=r2⊕i1⊕i3⊕i4=1⊕0⊕1⊕1=1
s3=r3⊕i2⊕i3⊕i4=1⊕0⊕1⊕1=1

Тогда получаю, что ошибка в (s3, s2, s1), то есть в (1, 1, 0) => 6 бит, то есть i3

Значит, правильное сообщение 1101001 -> информационные биты: 0001

Задание 1.3 - №81

Составлю схему декодирования классического кода Хэмминга для сообщения 1100101

N ->	1	2	3	4	5	6	7	
Сообщение	1	1	0	0	1	0	1	
2^x	r1	r2	i1	r3	i2	i3	i4	S
1	x		x		x		x	s1
2		x	x			x	x	s2
4				x	x	x	x	s3

Рисунок 3 - Схема декодирования классического кода Хэмминга (7,4)

Тогда получаю синдромы последовательности:

$s1=r1 \oplus i1 \oplus i2 \oplus i4=1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1=1$
$s2=r2 \oplus i1 \oplus i3 \oplus i4=1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1=0$
$s3=r3 \oplus i2 \oplus i3 \oplus i4=0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1=0$

Тогда получаю, что ошибка в (s3, s2, s1), то есть в (0, 0, 1) => 1 бит, то есть r1

Значит, правильное сообщение 0100101 -> информационные биты: 0101

Задание 1.4 - №108

Составлю схему декодирования классического кода Хэмминга для сообщения 1010111

N ->	1	2	3	4	5	6	7	
Сообщение	1	0	1	0	1	1	1	
2^x	r1	r2	i1	r3	i2	i3	i4	S
1	x		x		x		x	s1
2		x	x			x	x	s2
4				x	x	x	x	s3

Рисунок 4 - Схема декодирования классического кода Хэмминга (7,4)

Тогда получаю синдромы последовательности:

$s1=r1 \oplus i1 \oplus i2 \oplus i4=1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1=0$
$s2=r2 \oplus i1 \oplus i3 \oplus i4=0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1=1$
$s3=r3 \oplus i2 \oplus i3 \oplus i4=0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1=1$

Тогда получаю, что ошибка в (s3, s2, s1), то есть в (1, 1, 0) => 6 бит, то есть i3

Значит, правильное сообщение 1010101 -> информационные биты: 1101

Задание 2 - №32

Составлю схему декодирования классического кода Хэмминга для сообщения 010101000000010

N ->	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сообщение	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
2^x	r1	r2	i1	r3	i2	i3	i4	r4	i5	i6	i7	i8	i9	i10	i11	S
1	x		x		x		x		x		x		x		x	s1
2		x	x			x	x			x	x			x	x	s2
4				x	x	x	x					x	x	x	x	s3
8								x	x	x	x	x	x	x	x	s4

Рисунок 5 - Схема декодирования классического кода Хэмминга (15,11)

Тогда получаю синдромы последовательности:

s1=r1⊕i1⊕ i2⊕i4⊕i5⊕i7⊕i9⊕i11=0⊕0⊕0⊕0⊕0⊕0⊕0⊕0=0
s2=r2⊕i1⊕i3⊕i4⊕i6⊕i7⊕i10⊕i11=1⊕0⊕1⊕0⊕0⊕0⊕1⊕0=1
s3=r3⊕i2⊕i3⊕i4⊕i8⊕i9⊕i10⊕i11=1⊕0⊕1⊕0⊕0⊕0⊕1⊕0=1
s4=r4⊕i5⊕i6⊕i7⊕i8⊕i9⊕i10⊕i11=0⊕0⊕0⊕0⊕0⊕0⊕1⊕0=1

Получаем, что ошибка в (s4, s3, s2, s1), то есть в (1, 1, 1, 0) => 14 бит, то есть i10

Значит, правильное сообщение 010101000000000 -> информационные биты: 00100000000

Задание 3 - №1208

(27 + 54 + 81 + 108 + 32) * 4 = 1208 - информационных разрядов

То есть i = 1208

Пусть r – минимальное число проверочных разрядов, тогда

Тогда $2^r \geq r + i + 1$

$2^r \geq r + 1208 + 1$

так как $2^{10} < 1208+8+1 < 2^{11}$

=> r = 11

Коэффициент избыточности: $y = \frac{r}{i+r} = \frac{11}{1208+11} \approx 0{,}0090237 \approx 0.902\%$

Задание 4

https://github.com/124476/itmo/blob/master/informatic/lab2/main.go

Также загрузил решение на gitlab itmo

https://gitlab.se.ifmo.ru/124476/informatics

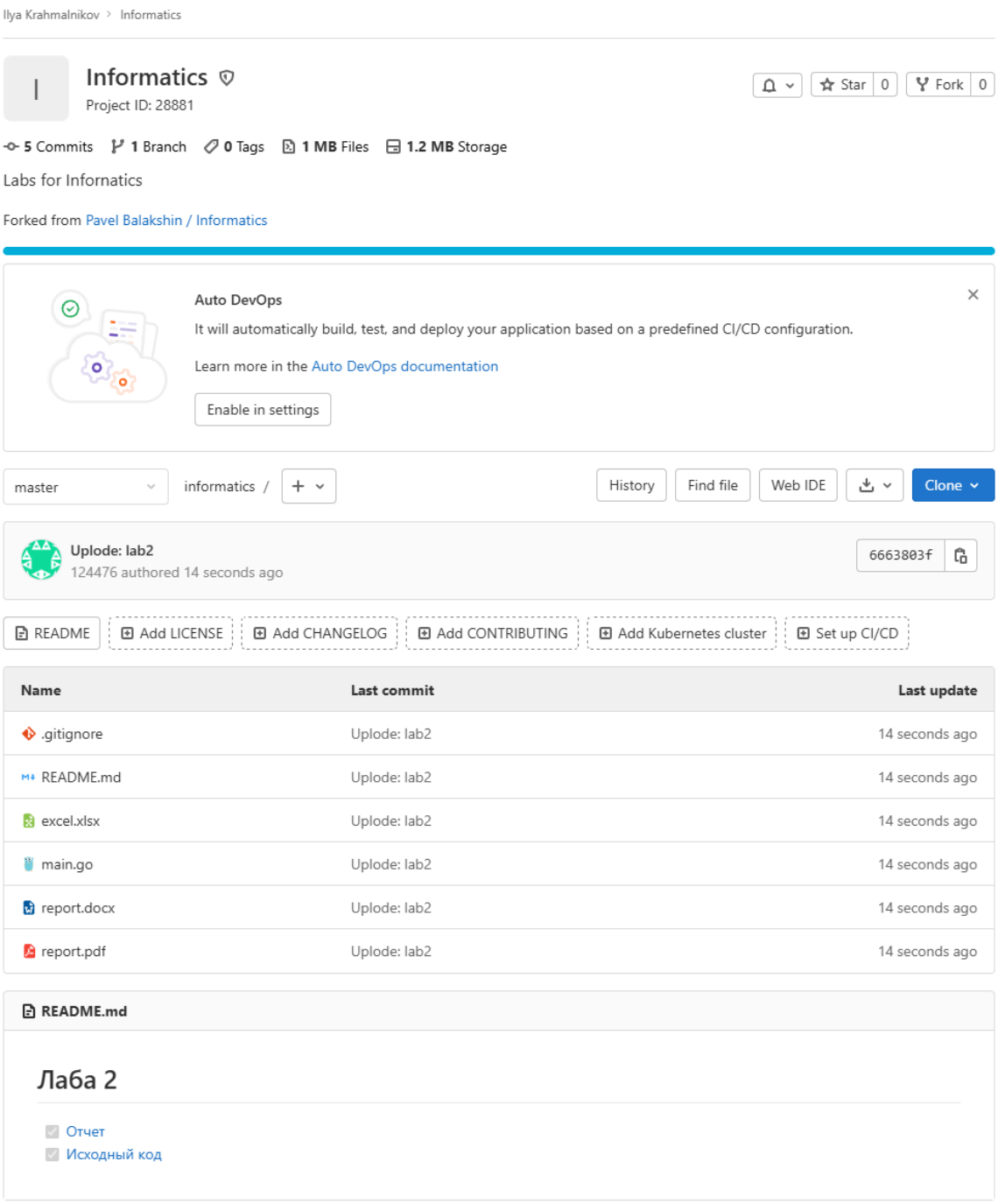


Рисунок 6 – gitlab itmo

Выводы по работе

1. В процессе работы я освоил принципы помехоустойчивого кодирования и изучил классический код Хэмминга

2. Научился загружать решения на gitlab итмо

Список литературы

1. Алексеев Е. Р. Информатика : учебное пособие / Е. Р. Алексеев. -

http://inf.e-alekseev.ru/text/toc.html (дата обращения: 26.09.2026)

2. Хэмминг Р. В. The Art of Doing Science and Engineering - Amsterdam : Gordon and Breach Science Publishers, 1997. -

https://worrydream.com/refs/Hamming_1997_-_The_Art_of_Doing_Science_and_Engineering.pdf (дата обращения: 26.09.2026)